Fachhochschule Nordwestschweiz
Hochschule für Technik und Umwelt

Elektronische Messtechnik

Gleichstrommessgeräte

Martin Pischtschan

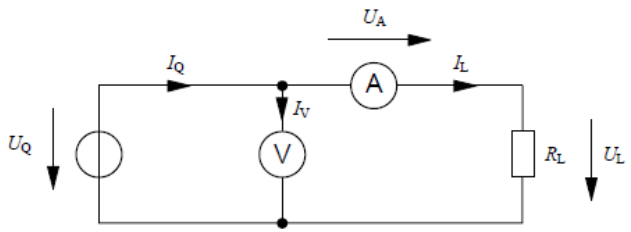
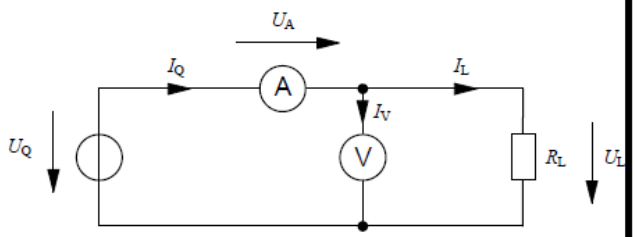
02.09.2025

Themengebiete

- Spannungs- und Stromfehlerschaltung
- Fehler und Fehlerarten
- Fehlerabschätzung
- Präzision und Genauigkeit

Einführung

Gegenüberstellung der Spannungsfehlerschaltung zur Stromfehlerschaltung:

Name:	***Spannungsfehlerschaltung:***	***Stromfehlerschaltung:***
Schema:		
Legende: (gilt für beide)	U_Q: Speisespannung (Quelle) U_A: Spannungsabfall über dem Amperemeter U_L: Spannung an der Last	I_Q: Speisestrom I_V: Strom durch das Voltmeter I_L: Strom durch die Last R_L: Lastwiderstand
Fehler durch:	U_A	I_V
Anwendung:	bei hochohmigen Lastwiderständen (R_L > 1MΩ)	bei niederohmigen Lastwiderständen (1Ω < R_L < 1MΩ)
Bemerkung:	Diese Widerstandsangaben sind nicht als allgemein gültige Werte anzusehen, sondern sind Richtwerte, die sich für modernere Messgeräte eignen (digitale Voltmeter mit einem Innenwiderstand von ≈ 20MΩ).	

Zufälliger Fehler

Systematischer Fehler

Fehler und Fehlerarten

- Fehler = Differenz zw. wahrem (x_w) und gemessenem Wert (x)
- Messwerte sind immer fehlerbehaftet
- Unterscheidung in absoluten und relativen Fehler
- Absoluter Fehler (Δx):
  - Unterschied zw. gemessenem und wahren Wert der Messgrösse :

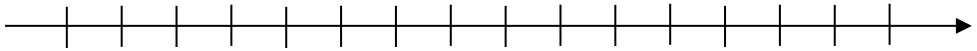
$$\Delta x = x - x_w$$

- Relativer Fehler (r):
  - Auf den Messwert bezogener Fehler:

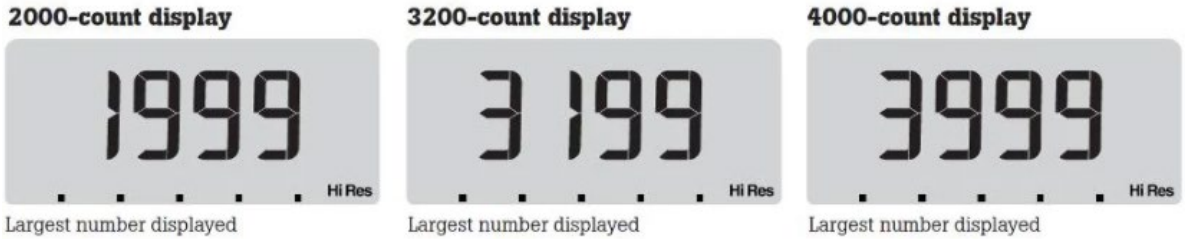
$$r = \frac{\Delta x}{x}$$

Genauigkeit und Auflösung am Beispiel DMM

- Genauigkeit = grösste zulässige Abweichung
- Angabe in Prozent
- Genauigkeitsanforderungen sind stark von der Anwendung abhängig
- Genauigkeit häufig unterschiedlich je nach Messart (DC bzw. AC)

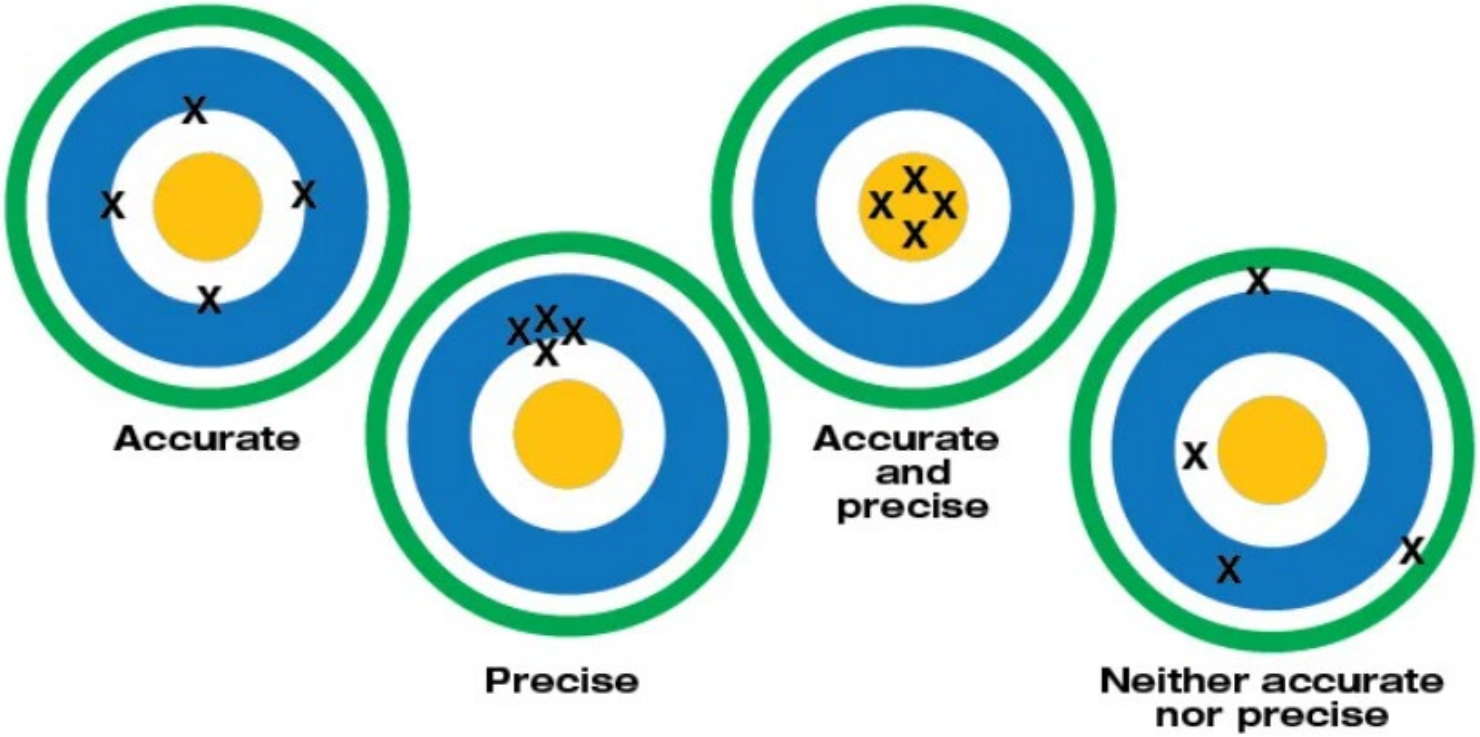


Anzeigeumfang und Stellen am Beispiel DMM



- Anzeigeumfang und Stellen beschreiben die Auflösung
- Angabe heutzutage üblicherweise in Form des Anzeigeumgfanges (counts)
- Höherer Anzeigeumfang → bessere Auflösung

Präzision und Genauigkeit



Theoretische Aufgabe - Vorbereitung

a) Die vielfach verwendeten bedrahteten Widerstände (Metallfilmwiderstände) haben eine maximale Belastbarkeit von 0.6 Watt.

– Berechnen sie die maximalen Ströme für einen 1Ω, 1kΩ und einen 10kΩ Widerstand. Berechnen Sie für die gleichen Widerstände, die maximal zulässige Spannung.

R	I_{max}	U_{max}
1Ω		
1kΩ		
10kΩ		

– Kann es für einen Widerstand andere Einschränkungen für die maximale Spannung geben, als die maximal zulässige Leistung?

b) Leiten Sie die Formel (2-3) her.

Theoretische Aufgabe - Vorbereitung

c) Sie bestimmen einen elektrischen Widerstand durch Strom- und Spannungsmessung mit der Stromfehlerschaltung. Der Lastwiderstand beträgt 1MΩ, der Innenwiderstand des Voltmeters 20MΩ.

- Schätzen sie den Fehler ab, wenn Sie davon ausgehen, dass die Messgeräte selber keinen Fehler aufweisen.

- Berechnen Sie den Fehler genau.

d) Sie haben ein digitales Multimeter, dass beliebig genau misst und eine Spannung von 5.00V anzeigt.

- Wie genau kann diese Spannung angezeigt werden (absolut und in Prozent)?

e) Was kann man für eine generelle Aussage bezüglich Anzeigegenauigkeiten von digitalen Messgeräten treffen?

Theoretische Aufgabe - Vorbereitung

f) Im Datenblatt ihres Voltmeters finden Sie folgende Genauigkeitsangaben (verwenden Sie für die Genauigkeitsanalyse die 24 Stunden Angaben).

DC Characteristics

Accuracy Specifications ± (% of reading + % of range) [1]

Function	Range [3]	Test Current or Burden Voltage	24 Hour [2] 23°C ± 1°C	90 Day 23°C ± 5°C	1 Year 23°C ± 5°C	Temperature Coefficient /°C 0°C – 18°C 28°C – 55°C
DC Voltage	100.0000 mV		0.0030 + 0.0030	0.0040 + 0.0035	0.0050 + 0.0035	0.0005 + 0.0005
	1.000000 V		0.0020 + 0.0006	0.0030 + 0.0007	0.0040 + 0.0007	0.0005 + 0.0001
	10.00000 V		0.0015 + 0.0004	0.0020 + 0.0005	0.0035 + 0.0005	0.0005 + 0.0001
	100.0000 V		0.0020 + 0.0006	0.0035 + 0.0006	0.0045 + 0.0006	0.0005 + 0.0001
	1000.000 V		0.0020 + 0.0006	0.0035 + 0.0010	0.0045 + 0.0010	0.0005 + 0.0001

Bei einer Messung mit diesem Messgerät wird eine Spannung in Höhe von 80.0000V angezeigt.

Welchen Messbereich verwenden Sie für Ihre Genauigkeitsanalyse?

Wie gross ist der Fehler des Messbereichs [$\pm\%$]?

Wie gross ist der Fehler des Messbereichs [$\pm V$]?

Theoretische Aufgabe - Vorbereitung

f) Im Datenblatt ihres Voltmeters finden Sie folgende Genauigkeitsangaben (verwenden Sie für die Genauigkeitsanalyse die 24 Stunden Angaben).

DC Characteristics

Accuracy Specifications ± (% of reading + % of range) [1]

Function	Range [3]	Test Current or Burden Voltage	24 Hour [2] 23°C ± 1°C	90 Day 23°C ± 5°C	1 Year 23°C ± 5°C	Temperature Coefficient /°C 0°C – 18°C 28°C – 55°C
DC Voltage	100.0000 mV		0.0030 + 0.0030	0.0040 + 0.0035	0.0050 + 0.0035	0.0005 + 0.0005
	1.000000 V		0.0020 + 0.0006	0.0030 + 0.0007	0.0040 + 0.0007	0.0005 + 0.0001
	10.00000 V		0.0015 + 0.0004	0.0020 + 0.0005	0.0035 + 0.0005	0.0005 + 0.0001
	100.0000 V		0.0020 + 0.0006	0.0035 + 0.0006	0.0045 + 0.0006	0.0005 + 0.0001
	1000.000 V		0.0020 + 0.0006	0.0035 + 0.0010	0.0045 + 0.0010	0.0005 + 0.0001

Bei einer Messung mit diesem Messgerät wird eine Spannung in Höhe von 80.0000V angezeigt.

Wie gross ist der Fehler des Messsignals [$\pm\%$]?

Wie gross ist der Fehler des Messsignals [$\pm V$]?

Wie gross ist der totale Fehler [$\pm V$]??

Theoretische Aufgabe - Vorbereitung

f) Im Datenblatt ihres Voltmeters finden Sie folgende Genauigkeitsangaben (verwenden Sie für die Genauigkeitsanalyse die 24 Stunden Angaben).

DC Characteristics

Accuracy Specifications ± (% of reading + % of range) [1]

Function	Range [3]	Test Current or Burden Voltage	24 Hour [2] 23°C ± 1°C	90 Day 23°C ± 5°C	1 Year 23°C ± 5°C	Temperature Coefficient /°C 0°C – 18°C 28°C – 55°C
DC Voltage	100.0000 mV		0.0030 + 0.0030	0.0040 + 0.0035	0.0050 + 0.0035	0.0005 + 0.0005
	1.000000 V		0.0020 + 0.0006	0.0030 + 0.0007	0.0040 + 0.0007	0.0005 + 0.0001
	10.00000 V		0.0015 + 0.0004	0.0020 + 0.0005	0.0035 + 0.0005	0.0005 + 0.0001
	100.0000 V		0.0020 + 0.0006	0.0035 + 0.0006	0.0045 + 0.0006	0.0005 + 0.0001
	1000.000 V		0.0020 + 0.0006	0.0035 + 0.0010	0.0045 + 0.0010	0.0005 + 0.0001

Bei einer Messung mit diesem Messgerät wird eine Spannung in Höhe von 80.0000V angezeigt.

In welchem Bereich kann sich die gemessene Spannung folglich befinden [V]?

Wie gross ist der prozentuale Fehler bezogen auf die gemessene Spannung [%]?

Messgeräte

PeakTech ® DC QUAD POWER SUPPLY 6215
VOLTAGE
CH1
CURRENT
CH1
VOLTAGE CH3
32.00 32.00
V
A
CH1
SERIES
V
A
CH2
5.000 5.000
VOLTAGE
CH2
CURRENT
CH2
VOLTAGE CH4
DISPLAY
CH1
CH3
OUTPUT
ON/OFF
NORMAL
SERIES
PARALLEL
DISPLAY
CH4
CH2
POWER
CH3
CH1
GND
CH2
CH4
0-6.5V/3A
0-30V/0-5A
0-30V/0-5A
0-15V/1A

Messgeräte

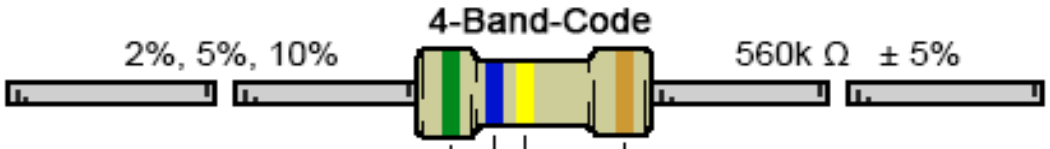
KEYSIGHT
34401A
6½ Digit Multimeter
Ω 4W Sense/
Ratio Ref
Input
V Ω
HI
HI
200V
Max
1000V
Max
LO
LO
500Vpk
Max
3A
rms
I
Front
Rear
Rear
CAT II (300V)
Function
Math
Power
DC I
AC I
Ω 4W
Period
dB
dBm
DC V
AC V
Ω 2W
Freq
Cont
Null
Min
Max
Range
4 Digit
5 Digit
6 Digit
Auto/Hold
Auto/
Man
Single
Trig
Shift
On/Off
Recall
Menu
Enter
Local

Messgeräte

VoltAlert
FLUKE 117 TRUE RMS MULTIMETER
600.0
LoZ
V AC
HOLD
MIN/MAX
RANGE
AUTO-V LoZ
OFF
Volt Alert
A
COM
10 A FUSED
CAT III 600 V

UNI-T
UT61B
DC
0.000
A
Autorange
RS232C(USB)
RANGE
MAX MIN
REL Δ
HOLD/LIGHT
OFF
10A MAX
mAμA
COM
VΩHz

Bauelemente



COLOR	1ST BAND	2ND BAND	3RD BAND	MULTIPLIER	TOLERANCE
Black	0	0	0	1Ω	
Brown	1	1	1	10Ω	± 1% (F)
Red	2	2	2	100Ω	± 2% (G)
Orange	3	3	3	1KΩ	
Yellow	4	4	4	10KΩ	
Green	5	5	5	100KΩ	± 0.5% (D)
Blue	6	6	6	1MΩ	± 0.25% (C)
Violet	7	7	7	10MΩ	± 0.10% (B)
Grey	8	8	8	100MΩ	± 0.05%
White	9	9	9	1GΩ	
Gold				0.1Ω	± 5% (J)
Silver				0.01Ω	± 10% (K)

5-Band-Code

Schlussbesprechung

Formulieren Sie Aussagen zu folgenden Aussagen!

1. Wie verhält sich eine Labornetzgerät? Ist es eher eine Spannungs- oder eine Stromquelle?
2. Wie würden Sie eine Batterie modellieren? Von welchen Sachen hängen diese Parameter ab?
3. Wie verhält sich ein Kondensator bei einem Kurzschluss?
4. Wie verhält sich eine Spule bei einem Unterbruch?